DEFINIZIONE DI SERIE NUMERICHE

DATA UNA SUCCESSIONE $\{a_n\}$ SI COSTRUISCE LA COSIDDETTA SUCCESSIONE DELLE RIDOTTE ASSOCIATA AD $\{a_n\}$ COME SEGUE

$S_1 = a_1$

$S_2 = a_1 + a_2$

$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$

$\vdots \qquad \vdots$

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

DUNQUE $\{S_n\}$ È LA SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI DEI TERMINI DELLA SUCCESSIONE DI PARTENZA $\{a_n\}$

UNA VOLTA CHE SI È COSTRUITA LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ CI SI CHIEDE SE QUESTA AMMETTE DEI LIMITI. IN TAL MODO, PER DEFINIZIONE, SI STA STUDIANDO IL COMPORTAMENTO DELLA SERIE

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $\qquad$ $\sum_{n=1}^{k} a_n$ INTENDIAMO $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k$ (k SONO I TERMINI SOMMATI)

SCRIVENDO ∞ AL POSTO DI UN NUMERO FINITO SI INTENDE CHE VI È UN PASSAGGIO AL LIMITE, CIOÈ CHE SI PRENDE LA SOMMA DI TUTTI I TERMINI a_n

1) IL LIMITE L DI $\{S_n\}$ $\exists$ FINITO: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE E HA PER SOMMA L

2) LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ HA LIMITE UGUALE A $+\infty$ OPPURE $-\infty$: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE A $+\infty$ OPPURE $-\infty$ RISPETTIVAMENTE

3) LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ $\nexists$ (INDETERMINATA): LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ È OSCILLANTE

ESEMPIO n°1 "DIVERGE A $+\infty$"

SE $a_n = n$, ALLORA S_n È UGUALE ALLA SOMMA DEI PRIMI n NUMERI NATURALI:

- $S_1 = 1$
- $S_2 = 3$
- $S_3 = 6$
- E COSÌ VIA

IN QUESTO CASO PARTICOLARE SI SA CON ESATTEZZA COSA METTERE AL POSTO DELLA LOCUZIONE "E COSÌ VIA": $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ $\quad \forall n \in \mathbb{N}$

DELLA SOLUZIONE E COSÌ VIA $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

$\sum_{n=1}^{\infty} n = +\infty$

$\{a_n\}$: RIBOTTA n-ESIMO

$n \longrightarrow a_n$ $\quad S_1 = a_1$

$0 \longrightarrow a_0$ $\quad S_2 = a_1 + a_2$

$1 \longrightarrow a_1$ $\quad S_3 = a_1 + a_2 + a_3$

$2 \longrightarrow a_2$ $\quad \vdots \quad \vdots$

$\vdots$ $\quad S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$n \longrightarrow a_n$

$\Longrightarrow$

$n \longrightarrow a_n$ $\quad S_n$ (SOMMA PARZIALE)

$0 \longrightarrow a_0$ $\quad S_1 = 1$

$1 \longrightarrow a_1$ $\quad S_2 = 1+2 = 3$

$2 \longrightarrow a_2$ $\quad S_3 = 1+2+3 = 6$

$3 \longrightarrow a_3$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n^2+n}{2}\right) = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\cdot(n^2+n)\right) \longrightarrow \frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}(n^2+n) = +\infty$$

$$\lim_{n\to-\infty} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = \lim_{n\to-\infty} \left(\frac{n^2+n}{2}\right) = \lim_{n\to-\infty} \left(\frac{1}{2}\cdot(n^2+n)\right) \longrightarrow \frac{1}{2}\lim_{n\to-\infty}(n^2+n) = +\infty$$

ESEMPIO n°2 "DIVERGE A $+\infty$"

SE $a_n = \frac{1}{n}$, SAPPIAMO CHE $S_1 = 1$, $S_2 = \frac{3}{2}$, $S_3 = \frac{11}{6}$, ..., MA NON RIUSCIAMO A SCRIVERE LA FORMULA GENERALE CHE LEGA ESPLICITAMENTE S_n A n QUINDI RIESCE DIFFICILE STABILIRE IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

CONDIZIONE NECESSARIA

LA PRIMA CONDIZIONE CHE SI HA È LA SEGUENTE

CONDIZIONE NECESSARIA: DATA UNA SUCCESSIONE $\{a_n\}$, AFFINCHÈ LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGA È NECESSARIO (MA NON SUFFICIENTE) CHE $\lim_{n\to\pm\infty} a_n = 0$

DIMOSTRAZIONE

$a_n = S_n - S_{n-1}$ PER $n = 2, 3, \dots$

DATO CHE STIAMO ASSUMENDO CHE LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE, SAPPIAMO PER DEFINIZIONE CHE $\{S_n\}$, E DUNQUE ANCHE $\{S_{n-1}\}$ CONVERGONO AD UN LIMITE FINITO. ALLORA LA LORO DIFFERENZA, CHE È PER L'APPUNTO $\{a_n\}$, TENDE A ZERO

SE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE, ALLORA $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

OPPURE

SE $\lim_{n\to\infty} a_n$ NON È NULLO, ALLORA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ NON CONVERGE

IN POCHE PAROLE TALE CRITERIO DÀ QUALCHE INFORMAZIONE SOLO SE $\lim_{n\to\infty} a_n$ NON È UGUALE A ZERO (CIOÈ O NON ESISTE, OPPURE VALE $+\infty$, OPPURE È FINITO MA NON VALE 0). IN TAL CASO SI PUÒ SUBITO CONCLUDERE CHE LA SERIE DATA NON CONVERGE (PERTANTO DIVERGE OPPURE OSCILLA)

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$	$\sum_{n=1}^{\infty} n^7$	$\sum_{n=1}^{\infty} 7^n$	$\sum_{n=1}^{\infty} \log n$	$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n+9}$	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{4n+8}$

SONO SERIE NON CONVERGENTI

INFATTI I TERMINI GENERALI a_n DI VOLTA IN VOLTA SCELTI NON HANNO LIMITE NULLO, AL TENDERE DI n ALL'INFINITO

SUCCESSIONI NUMERICHE

UNA SUCCESSIONE DI NUMERI REALI È UNA FUNZIONE $a: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ (NUMERI NATURALI → NUMERI REALI)

LA VARIABILE INDIPENDENTE VIENE DI SOLITO INDICATA CON n MENTRE PER LA FUNZIONE ALLA NOTAZIONE $a(n)$ SI PREFERISCE a_n

$a_n = 2n-3$

$a_0 = 2\cdot 0 - 3 \longrightarrow -3$

$a_1 = 2\cdot 1 - 3 \longrightarrow -1$

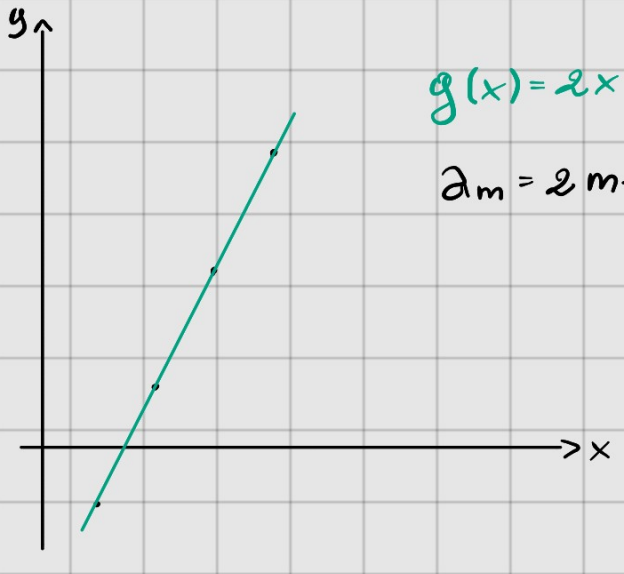
$a_2 = 2\cdot 2 - 3 \longrightarrow 1$

$a_3 = 2\cdot 3 - 3 \longrightarrow 3$

$a_4 = 2\cdot 4 - 3 \longrightarrow 5$

$\vdots$

$a_n = 2\cdot n - 3$



$g(x) = 2x - 3$

$a_m = 2m - 3$

UNA SUCCESSIONE $\{a_m\}$ SI DICE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

→ * LIMITATA INFERIORMENTE

SE ESISTE $m \in \mathbb{R}$ TALE CHE $a_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N}$

SE ESISTE $M \in \mathbb{R}$ TALE CHE $a_n \geq M$ $\forall n \in \mathbb{N}$

→ * LIMITATA SUPERIORMENTE

SE ESISTE $N \in \mathbb{R}$ TALE CHE $a_n \leq N$ $\forall n \in \mathbb{N}$

→ * LIMITATA

SE ESISTE $n \in \mathbb{R}$ E $N \in \mathbb{R}$ TALI CHE $n \leq a_n \leq N$ $\forall n \in \mathbb{N}$

→ * MONOTONA DECRESCENTE

SE $a_n \geq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

→ * MONOTONA STRETTAMENTE DECRESCENTE

SE $a_n > a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

ESEMPIO n°1

$\left\{\frac{1}{n+1}\right\}$ i cui i PRIMI TERMINI SONO $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \frac{1}{n}\right\}$

↓ SUCCESSIONE MONOTONA STRETTAMENTE DECRESCENTE

↓

È LIMITATA: SI HA INFATTI CHE $0 < a_n \leq 1$ $\forall n \in \mathbb{N}$

ESEMPIO n°2

$\{n\}$ i cui PRIMI TERMINI SONO $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

↓ SUCCESSIONE MONOTONA STRETTAMENTE CRESCENTE

↓

È INFERIORMENTE LIMITATA ($a_n \geq 0$ $\forall n$) MA NON LIMITATA SUPERIORMENTE

Si DICE CHE UNA SUCCESSIONE $\{a_n\}$ POSSIEDE UNA CERTA PROPRIETÁ DEFINITIVAMENTE SE ESISTE $N \in \mathbb{N}$: a_n SODDISFA

QUELLA PROPRIETÀ PER OGNI $n \geq N$

ESEMPIO

$a_n = 2n-3$ $\quad \underbrace{-3}_{a_0}\ \underbrace{-1}_{a_1}\ \underbrace{1}_{a_2}\ \underbrace{3}_{a_3}\ \underbrace{5}_{a_4} \cdots \Rightarrow \{2n-3\}$ È DEFINITIVAMENTE POSITIVA

$a_n = \frac{1}{n+1}$ $\quad \underbrace{1}_{a_0}\ \underbrace{\frac{1}{2}}_{a_1}\ \underbrace{\frac{1}{3}}_{a_2}\ \underbrace{\frac{1}{4}}_{a_3}\ \underbrace{\frac{1}{5}}_{a_4} \cdots \Rightarrow \left\{\frac{1}{n+1}\right\}$ È DEFINITIVAMENTE MINORE DI $\frac{1}{3}$

DEF.

UNA SUCCESSIONE $\{a_n\}$ È UNA FUNZIONE CHE AD OGNI NUMERO REALE n ASSOCIA UN NUMERO REALE a_n

$\{a_n\}$: $n \longrightarrow a_n$

$0 \longrightarrow a_0$

$1 \longrightarrow a_1$

$2 \longrightarrow a_2$

$\vdots$

$n \longrightarrow a_n$

$\left\{\frac{1}{n}\right\}$: $n \longrightarrow a_n$

$1 \longrightarrow 1$

$2 \longrightarrow \frac{1}{2}$

$3 \longrightarrow \frac{1}{3}$

$\vdots$

$n \longrightarrow \frac{1}{n}$

LIMITI DI SUCCESSIONI

UNA SUCCESSIONE DI NUMERI REALI È UNA FUNZIONE $a: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$

CALCOLARE IL LIMITE DI UNA SUCCESSIONE (CHE SI INDICA CON $\lim_{n \to +\infty} a_n$ OPPURE $\lim a_n$) È EQUIVALENTE A CHIEDERSI CHE TIPO DI COMPORTAMENTO HA LA SUCCESSIONE QUANDO n TENDE A DIVENTARE MOLTO MOLTO GRANDE.

LE POSSIBILITÀ SONO 4:

→ * DIVERGE A $+\infty$

SE FISSATO UN QUALUNQUE NUMERO $N \in \mathbb{R}$, $a_n > N$ DEFINITIVAMENTE OVVERO SE $\forall N \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad a_n > N$, SI DICE CHE LA SUCCESSIONE DIVERGE A $+\infty$ $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ $(a_n \to +\infty)$

$\lim_{n\to\infty} n^3 = +\infty \rightsquigarrow$ LA SUCCESSIONE $\{n^3\}$ DIVERGE A $+\infty$

→ * DIVERGE A $-\infty$

SE FISSATO UN QUALUNQUE NUMERO $N \in \mathbb{R}$, $a_n < N$ DEFINITIVAMENTE OVVERO SE $\forall N \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad a_n < N$, SI DICE CHE LA SUCCESSIONE DIVERGE A $-\infty$ $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$ $(a_n \to -\infty)$

$\lim_{n\to\infty} (-n^3) = -\infty \rightsquigarrow$ LA SUCCESSIONE $\{-n^3\}$ DIVERGE A $-\infty$

→ * CONVERGE

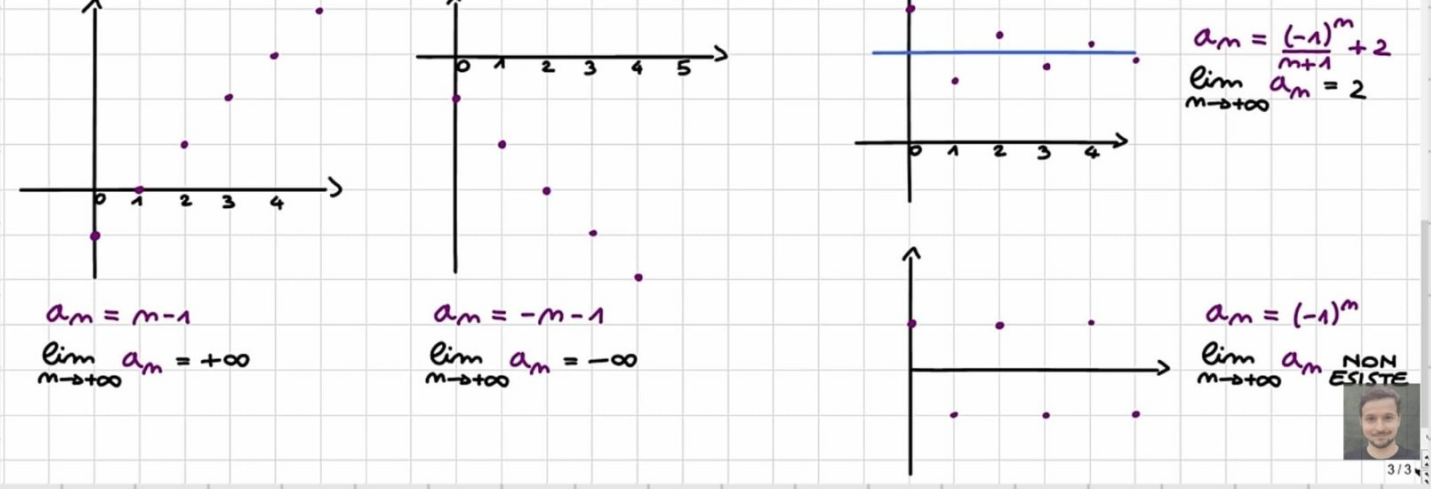
SE ESISTE UN NUMERO REALE ℓ CHE GODE DI QUESTA PROPRIETÁ: FISSATO UN QUALUNQUE NUMERO REALE $\varepsilon > 0$ $|a_n - \ell| < \varepsilon$ DEFINITIVAMENTE SI DICE CHE LA SUCCESSIONE CONVERGE $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$ (OPPURE $a_n \to \ell$) $\varepsilon > 0\ \exists V_\varepsilon : |a_n - a| < \varepsilon$ $\forall n > V_\varepsilon$

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0 \rightsquigarrow$ LA SUCCESSIONE $\left\{\frac{1}{n+1}\right\}$ CONVERGE

N. B. SE $\ell = 0$, OVVERO SE $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, LA SUCCESSIONE SI DICE INFINITESIMA

→ * NON ESISTE $\nexists$

SE NON VERIFICA NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI $\lim_{n\to\infty} a_n$ NON ESISTE



ESERCIZIO n°1

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-3n}{2n^2+1} = \frac{\infty}{\infty}$$ FORMA INDETERMINATA

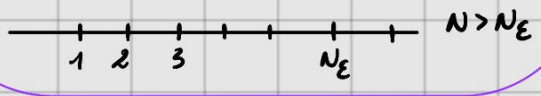
$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-3n}{2n^2+1} = \frac{n^2\left(1-\frac{3}{n}\right)}{n^2\left(2+\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{2}$$

($\frac{3}{n} \to 0$, $\frac{1}{n^2} \to 0$)

LIMITI $\lim_{n\to+\infty}$

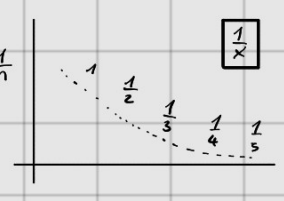
$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n > N_\varepsilon$

$|a_n - L| < \varepsilon \qquad L-\varepsilon < a_n < L+\varepsilon$

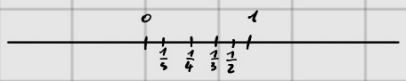


→ DEFINIZIONE DI LIMITE DI UNA SUCCESSIONE CON PUNTO DI ACCUMULAZIONE

$a_n \longrightarrow \pm\infty$



$\frac{1}{n} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}\right)$



LIMITE INFINITO

$(a_n \pm b_n) \longrightarrow a_0 \pm b_0$

$(a_n \cdot b_n) \longrightarrow a_0 \cdot b_0 \qquad (0\cdot\infty)$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = \frac{\infty}{\infty}$$ FORMA INDETERMINATA

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$

$\frac{a_n}{b_n} \longrightarrow \frac{a_0}{b_0} \qquad \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}\right)$

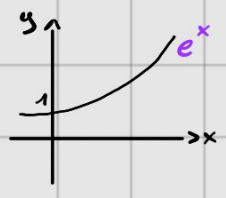
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \begin{cases} +\infty & g_P > g_Q \\ 0 & g_P < g_Q \\ \frac{P_1}{Q_1} & g_P = g_Q \end{cases}$$

GRADO

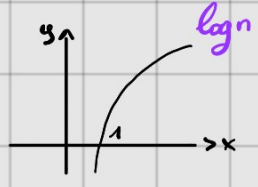
COEFF. di GRADO MASSIMO

$$\lim_{n\to+\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 0 & |a| < 1 \\ \nexists & a \le -1 \end{cases} \longrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$\lim_{n\to+\infty} e^n = +\infty$



$\lim_{n\to+\infty} \log n = +\infty$



ESERCIZIO n°2 "LA SERIE CONVERGE"

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots\right)$$

$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) \longrightarrow \frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1}$

$\frac{1}{n(n+1)} \longrightarrow \frac{A(n+1) + B(n)}{n(n+1)} \longrightarrow 1 = (A+B)n + A$

$$\begin{cases} A = 1 \\ A + B = 0 \\ A = -B \end{cases}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ SERIE TELESCOPICHE

DIFFERENZA di DUE SUCCESSIONI

$\lim_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \lim_{n\to+\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$ ($\frac{1}{\infty} = 0$)

1) IL LIMITE L di $\{S_n\}$ $\exists$ FINITO: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE E HA PER SOMMA L

2) LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ HA LIMITE UGUALE A $+\infty$ OPPURE $-\infty$: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE A $+\infty$ OPPURE $-\infty$ RISPETTIVAMENTE

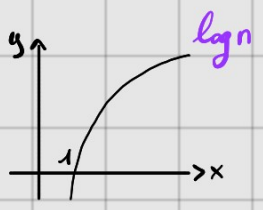
3) LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ $\nexists$: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ È OSCILLANTE

$\nexists$ INDETERMINATA

ESERCIZIO n°3 "LA SERIE DIVERGE"

LA SERIE DIVERGE

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \log n \longrightarrow \log n+1$$



$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (\log 1 - \log 2) + (\log 2 - \log 3) + (\log 3 - \log 4) + \dots + (\log n - \log n+1) =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \underbrace{-\log(n+1)}_{\infty} = -\infty$$

1) IL LIMITE L DI $\{S_n\}$ ∃ FINITO: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE E HA PER SOMMA L

2) LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ HA LIMITE UGUALE A $+\infty$ OPPURE $-\infty$: LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE A $+\infty$ OPPURE $-\infty$ RISPETTIVAMENTE

3) LA SUCCESSIONE $\{S_n\}$ ∄ (INDETERMINATA): LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ È OSCILLANTE

ESERCIZIO n°4 "LA SERIE È INDETERMINATA"

DOMANI TORNO A CASA!! :)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = (-1, +1, -1, +1, -1, \dots)$$

NON ESISTE $\lim_{n\to+\infty} S_n$

$S_1 = -1$
$S_2 = 0$
$S_3 = -1$
$S_4 = 0$

$\lim_{n\to+\infty} S_{2n} = 0$

$\lim_{n\to+\infty} S_{2n+1} = -1$

SUCCESSIONI INFINITESIME $\log n \ll n^b \ll a^n \ll n! \ll n^n$ $\quad b>0$ $\quad a>1$

PER DARE DEFINIZIONE OPERATIVA DI CONVERGENZA SI DEFINISCE LA SUCCESSIONE DELLE SOMME PARZIALI $\{S_n\}$:

$S_0 = a_0$

$S_1 = a_0 + a_1$

$S_2 = a_0 + a_1 + a_2$

⋮ ⋮

$$S_n = a_0 + \dots + a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

SERIE GEOMETRICA

LEMMA

SIA $q \neq 1$, ALLORA VALE L'UGUAGLIANZA $\sum_{n=1}^{\infty} q^n = q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

SE $q = 1$ $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = n+1$

$$S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

DIMOSTRAZIONE:

$$(1-q)\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 - q^{n+1} \longrightarrow (1-q)\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \sum_{n=0}^{\infty} q^n - q\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \sum_{n=0}^{\infty} q^n - \sum_{n=0}^{\infty} q^{n+1} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} q^n - \sum_{n=1}^{\infty} q^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} q^n - \left(\sum_{n=1}^{\infty} q^n + q^{n+1}\right) = 1 - q^{n+1}$$

DEFINIZIONE DI SERIE GEOMETRICA

SI DICE SERIE GEOMETRICA, UNA SERIE TIPO $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, $q \in \mathbb{R}$ $\quad q^n$ — RAGIONE

$q^n = (q^1, q^2, q^3, q^4, q^5, \dots, q^n, q^{n+1})$

$\frac{q^{n+1}}{q^n} = q$ — RAGIONE $\qquad \sum_{n=1}^{\infty} k q^n = k \sum_{n=0}^{\infty} q^n = k\left(1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + q^{n+1}\right)$

$$\begin{cases} S_n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ qS_n = q + q^2 + q^3 + q^4 + \dots + q^{n+1} \end{cases}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 0 & |a| < 1 \\ \nexists & a \leq -1 \end{cases}$$

TEOREMA (CONVERGENZA SERIE GEOMETRICA)

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right] = \begin{cases} \text{CONVERGE CON SOMMA } S = \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \text{DIVERGE A } +\infty & q \geq 1 \\ \nexists \text{ INDETERMINATO} & q \leq -1 \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE:

→ CASO 1 ($q=1$) DIVERGE

SOMME PARZIALI: $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = n+1$

CARATTERE SERIE: $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (1+1+1+\dots+n) = \lim_{n\to+\infty} (n+1) = +\infty$

→ CASO 2 ($q \neq 1$)

CALCOLIAMO LE SOMME PARZIALI PER STABILIRE IL CARATTERE DELLA SERIE

$S_0 = 1$

$S_1 = 1+q$

$S_2 = 1+q+q^2$

$\vdots$

$S_n = 1+q+q^2+\dots+q^n$

PER IL LEMMA

$S_n = 1+q+q^2+\dots+q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

ALLORA $\lim_{n\to+\infty} S_n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q|<1 \\ +\infty & q>1 \\ \nexists & q\leq -1 \end{cases}$

SERIE DI MENGOLI (ARMONICHE)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ SERIE DI MENGOLI È CONVERGENTE E HA PER SOMMA $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

DIMOSTRAZIONE

$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$S_n = \left(1-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$

QUINDI:

$\lim_{n\to+\infty} S_n = 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

SERIE TELESCOPICHE

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ HA PER SOMME PARZIALI $S_n = A_1 - A_{n+1}$

IL SUO CARATTERE È DATO DA $\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (A_1 - A_{n+1})$

DIMOSTRAZIONE:

$S_n = (A_1 - A_2) + (A_2 - A_3) + (A_3 - A_4) + \dots + (A_n - A_{n+1}) = A_1 - A_{n+1}$ $\quad \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (A_1 - A_{n+1})$

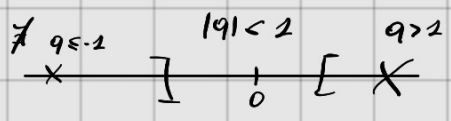
ESERCIZIO n°5

$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad q = \frac{1}{2} \qquad S_n = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$ CONVERGE

$\sum_{n=0}^{\infty} e^n \qquad q = e > 1$ DIVERGE $\qquad e = 2{,}71$

CONVERGE

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad |q| \leq 1 \qquad \left|(-1)^n\right| = 1^n \qquad \left|\frac{1}{2}\right|^n$



ESERCIZIO n°6

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = S$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \quad \text{CONVERGE} \\ 0 & |a| < 1 \quad \text{DIVERGE} \\ \nexists & a \leq -1 \quad \text{NON ESISTE} \end{cases}$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad a_n > 0 \qquad \forall n > \bar{n}$